

Laporan Pengujian Perangkat Lunak *Independent Cross-Testing* dan *User Acceptance Testing* Pada Sistem Culturstone - *Website Company Profile & Katalog Produk*

Dosen Pengampu:

Taufiqotul Bariyah, S.Kom., M.IM., MCE



Disusun Oleh:

Muhammad Fakhrudin	3012310043
Andri Darmawan	3012310004
Rasendriyo Reswara Iriawanto	3012310049

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA

GRESIK

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB 1	3
PROFIL PERANGKAT LUNAK YANG DIUJI	3
1.1. Identitas Perangkat Lunak.....	3
1.2. Deskripsi Perangkat Lunak	3
1.3. Lingkup Pengujian	4
1.4. Pembagian Tugas Kelompok	4
BAB 2	5
METODOLOGI & DESAIN PENGUJIAN	5
2.1 Metodologi Pengujian.....	5
2.2. Tabel Test Case Input Domain (EP & BVA).....	5
2.2.1. Form Login Admin – Fakhrudin.....	5
2.2.2. Form Kontak (Contact) — Andre	6
2.2.3. Manajemen Testimoni (Admin Panel) — Rasendriyo.....	8
2.3 Model Transisi Status & Skenario End-to-End	10
2.3.1. Identifikasi Fitur.....	10
2.3.2. <i>State Transition Diagram</i>	10
2.3.3. Skenario End-to-End 1 (ID Skenario: E2E–TM–01).....	10
2.3.4. Skenario End-to-End 2 (ID Skenario: E2E–TM–02).....	11
BAB 3	12
JURNAL EXPLORATORY TESTING	12
3.1. Ruang Lingkup dan Tujuan Pengujian	12
3.2. Jurnal Exploratory Testing.....	12
BAB 4	14
USER ACCEPTANCE TESTING (UAT) MATRIX	14
BAB 5	16
DEFECT REPORT (LAPORAN BUG)	16
BAB 6	21
UAT SIGN-OFF	21

BAB 1

PROFIL PERANGKAT LUNAK YANG DIUJI

1.1. Identitas Perangkat Lunak

Komponen	Detail
Nama Sistem	Culturstone - Website Company Profile & Katalog Produk
Versi Sistem	v1.0.0
Jenis Sistem	Web Application (SPA – React + Go REST API)
Kelompok Pemilik	Tim Pengembang Culturstone
Program Studi	Informatika Universitas Internasional Semen Indonesia
Teknologi	React (Vite), Tailwind CSS, Go (Gin Framework), SQLite (GORM)
Url Sistem	http://localhost:5173 (Development)
Tanggal Pengujian	15 Juni 2026

1.2. Deskripsi Perangkat Lunak

Culturstone adalah platform web yang berfungsi sebagai *Company Profile*, katalog produk, portofolio, dan panel administrasi untuk bisnis batu alam. Sistem memiliki dua bagian utama:

1. **Situs Publik** — Halaman Home, Products, Portfolio, Testimonials, Contact, dan Company Profile yang dapat diakses semua pengunjung.

2. **Panel Admin** — Area terbatas bagi admin untuk mengelola konten website (Produk, Kategori, Portofolio, Testimoni, Pesan Masuk, dan Statistik Pengunjung).

1.3. Lingkup Pengujian

Berdasarkan analisis struktur aplikasi dan dokumentasi, sistem Culturestone memiliki berbagai modul utama yang meliputi:

1. **Login & Registrasi Admin** — Halaman autentikasi untuk masuk ke panel admin.
2. **Form Kontak (Contact)** — Pengiriman pesan dari pengunjung ke admin.
3. **Manajemen Testimoni** — Penambahan dan pengelolaan testimoni melalui panel admin.
4. **Manajemen Produk** — Pengelolaan katalog produk.
5. **Manajemen Kategori** — Pengelolaan kategori produk.
6. **Halaman Publik** — Uji navigasi dan tampilan antarmuka pengunjung.

1.4. Pembagian Tugas Kelompok

Anggota	Fitur yang Diuji	Jenis Pengujian
Muhammad Fakhruddin	Login & Registrasi Admin	EP + BVA
Andri Darmawan	Form Kontak (Contact)	EP + BVA
Rasendriyo Reswara Iriawanto	Manajemen Testimoni (Admin Panel)	EP + BVA

BAB 2

METODOLOGI & DESAIN PENGUJIAN

2.1 Metodologi Pengujian

Pengujian dilakukan berdasarkan metode Independent Cross-Testing secara manual melalui antarmuka pengguna (UI/Frontend) tanpa menggunakan tools eksternal seperti Postman. Metode pengujian yang digunakan meliputi:

1. Black Box Testing menggunakan teknik Equivalence Partitioning (EP) dan Boundary Value Analysis (BVA) pada form input.
2. Model-Based Testing menggunakan State Transition Diagram dan skenario End-to-End.
3. Exploratory Testing untuk menemukan perilaku aneh pada antarmuka, inspeksi DevTools browser, dan kerentanan input pengguna.
4. User Acceptance Testing (UAT) untuk menilai kelayakan sistem dari perspektif pengguna biasa dan administrator.

2.2. Tabel Test Case Input Domain (EP & BVA)

2.2.1. Form Login Admin – Fakhruddin

Equivalence Partitioning (EP) :

ID TC	Skenario	Input data	Ekspektasi Hasil	Hasil Aktual	Status (Pass/Fail)
EP–LR01	Login dengan kredensial yang terdaftar	Username: admin Password: admin123	Berhasil masuk dan dialihkan ke halaman Admin Panel	Berhasil masuk ke dashboard admin	PASS
EP–LR02	Login dengan password salah	Username: admin Password: salah123	Muncul pesan error kredensial tidak valid	Muncul toast error kredensial salah	PASS
EP–LR03	Login dengan username tidak terdaftar	Username: tidakada Password: test123	Muncul pesan error pengguna tidak ditemukan	Muncul toast error	PASS
EP–LR04	Membiarkan form username	Username: (kosong) Password: test	Browser mencegah form dikirim (<i>required</i>)	Ditolak oleh validasi browser pop-	PASS

	kosong lalu klik submit			up "Please fill out this field"	
EP–LR05	Mendaftar (Register) akun admin baru lewat tab "Daftar"	Username: admin_baru Password: admin123	Sistem membatasi pendaftaran admin secara publik	Sistem berhasil mendaftarkan akun dan akun tersebut bisa langsung digunakan untuk login	FAIL
EP–LR06	Cek <i>Network Tab</i> (DevTools) saat proses mendaftar akun berhasil	Mendaftar akun baru	Balasan data (<i>response</i>) tidak menampilkan data sensitif	Pada <i>Network Tab</i> , <i>response</i> menampilkan atribut <i>hashed password</i> ke browser	FAIL

Boundary Value Analysis (BVA) :

ID TC	Skenario	Input data	Ekspektasi Hasil	Hasil Aktual	Status (Pass/Fail)
BVA–LR01	Mendaftar dengan username 1 huruf	Username: "a" Password: "123456"	Ditolak karena terlalu pendek (minimal 3/4 huruf)	Pendaftaran berhasil	FAIL
BVA–LR02	Mendaftar dengan kata sandi 1 huruf	Username: "tester" Password: "a"	Ditolak karena kata sandi terlalu lemah	Pendaftaran berhasil	FAIL
BVA–LR03	Mendaftar dengan spasi saja pada username	Username: " " Password: "123456"	Ditolak karena bukan format yang sah	Pendaftaran berhasil	FAIL

2.2.2. Form Kontak (Contact) — Andre

Equivalence Partitioning (EP) :

ID TC	Skenario	Input data	Ekspektasi Hasil	Hasil Aktual	Status (Pass/Fail)
-------	----------	------------	------------------	--------------	--------------------

EP-CT01	Mengirim pesan dengan pengisian lengkap dan benar	Nama: Andre No HP: 081234567890 Email: andre@gmail.com Pesan: Halo admin	Pesan terkirim, muncul notifikasi sukses	Notifikasi "Pesan Terkirim" muncul	PASS
EP-CT02	Mengosongkan isian nama lalu klik kirim	Nama: (kosong) No HP: 081234567890 Email: test@test.com Pesan: test	Browser memblokir pengiriman	Diblokir oleh validasi antarmuka (<i>required</i>)	PASS
EP-CT03	Mengisi email tanpa format "@"	Nama: Test No HP: 12345 Email: andregmail.com Pesan: test	Browser meminta format email yang benar	Browser menampilkan peringatan format email salah	PASS
EP-CT04	Menyisipkan kode HTML/JavaScript pada isian nama	Nama: <script>alert('XSS')</script> No HP: 12345 Email: xss@test.com Pesan: test	Sistem menolak input karakter berbahaya	Form berhasil dikirim tanpa penolakan	FAIL

Boundary Value Analysis (BVA) :

ID TC	Skenario	Input data	Ekspektasi Hasil	Hasil Aktual	Status (Pass/Fail)
BVA-CT01	Mengisi isian nama hanya dengan 1 huruf	Nama: "a" (isian lain valid)	Form meminta minimal 2 atau 3 huruf	Pesan berhasil terkirim	FAIL
BVA-CT02	Mengetik cerita yang sangat panjang pada kolom pesan (1000 huruf)	Pesan: (1000 huruf) (isian lain valid)	Pesan terkirim tanpa masalah pemotongan (<i>truncate</i>)	Pesan berhasil terkirim utuh	PASS
BVA-CT03	Mengisi isian No HP dengan kombinasi huruf dan angka	No HP: "0812ABCDEF" (isian lain valid)	Kolom input menolak huruf dan hanya menerima angka	Kolom input menerima karakter huruf	FAIL

BVA–CT04	Mengisi isian Nama Lengkap menggunakan karakter angka	Nama: "123456789" (isian lain valid)	Form menolak angka karena nama manusia terdiri dari huruf	Form menerima angka tanpa penolakan	FAIL
----------	---	--------------------------------------	---	-------------------------------------	-------------

2.2.3. Manajemen Testimoni (Admin Panel) — Rasendriyo

Equivalence Partitioning (EP)

ID TC	Skenario	Input data	Ekspektasi Hasil	Hasil Aktual	Status (Pass/Fail)
EP–TM01	Menambah testimoni klien beserta gambar	Nama: PT ABC Teks: Sangat bagus Gambar: foto.jpg	Testimoni berhasil ditambahkan ke tabel	Testimoni muncul di daftar tabel panel admin	PASS
EP–TM02	Mengedit nama klien pada testimoni yang sudah ada	Klik Edit -> Ubah Nama -> Simpan	Nama klien berubah di tabel	Perubahan berhasil disimpan	PASS
EP–TM03	Menghapus testimoni	Klik Hapus -> Konfirmasi Yes	Data testimoni hilang dari tabel	Testimoni terhapus dari daftar	PASS
EP–TM04	Mengupload dokumen PDF di kolom input gambar	Nama: Test Teks: Test Gambar: dokumen.pdf	Sistem menolak file berformat non-gambar	File PDF berhasil diupload dan disimpan	FAIL

Boundary Value Analysis (BVA) :

ID TC	Skenario	Input data	Ekspektasi Hasil	Hasil Aktual	Status (Pass/Fail)
BVA–LR01	Menuliskan teks testimoni yang hanya terdiri dari 1 huruf	Teks testimoni: "A"	Ditolak karena tidak memenuhi standar minimal ulasan	Testimoni berhasil ditambahkan	FAIL

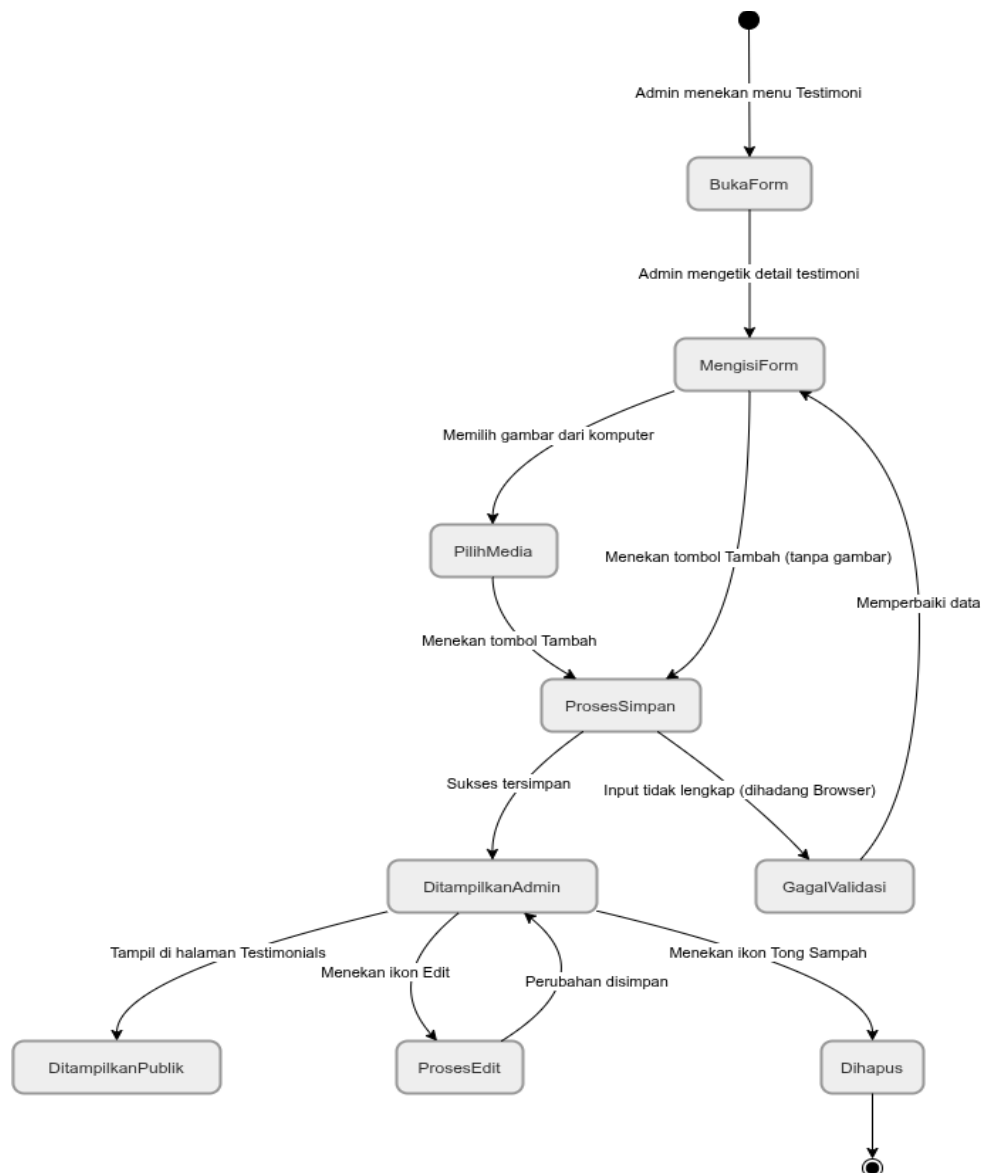
BVA– LR02	Membiarkan dropdown "Proyek Terkait" tidak dipilih (kosong)	Proyek Terkait: (Tidak Dipilih)	Ditolak karena kata sandi terlalu lemah	Tersimpan dengan normal	PASS
BVA– LR03	Upload gambar berukuran besar (misal 10MB)	File gambar 10MB	Ditolak karena ukuran terlalu besar	File berhasil diupload tanpa adanya kompresi atau penolakan batas ukuran	FAIL

2.3 Model Transisi Status & Skenario End-to-End

2.3.1. Identifikasi Fitur

Fitur yang dipilih untuk pengujian alur kerja adalah Pembuatan dan Pengelolaan Testimoni di halaman Admin. Alur ini mencakup masuknya admin ke halaman dashboard, pengisian form, pengunggahan media, dan verifikasi tampilnya testimoni tersebut di halaman publik.

2.3.2. State Transition Diagram



Gambar 1. Alur penggunaan menggunakan flowchart

2.3.3. Skenario End-to-End 1 (ID Skenario: E2E-TM-01)

Tujuan Pengujian: Memastikan admin dapat membuat testimoni yang langsung terpublikasi secara mulus ke halaman pelanggan.

Langkah Pengujian:

1. Admin login melalui <http://localhost:5173/login>.
2. Klik tab Testimoni di bilah menu kiri.
3. Ketik "Bapak Budi" di kolom Nama Klien.
4. Ketik "Layanannya sangat memuaskan" di kolom Teks Testimoni.
5. Upload gambar wajah klien.
6. Klik Tambah Testimoni.
7. Verifikasi nama Bapak Budi muncul di tabel admin.
8. Buka tab browser baru dan kunjungi <http://localhost:5173/testimonials>.
9. Cek apakah testimoni Bapak Budi ada di layar pengunjung.

Hasil Aktual: Alur sukses bekerja sempurna. Data seketika muncul di halaman publik setelah admin menekan tombol tambah

2.3.4. Skenario End-to-End 2 (ID Skenario: E2E-TM-02)

Tujuan Pengujian: Memastikan testimoni yang dihapus oleh admin benar-benar hilang dari jangkauan publik.

Langkah Pengujian:

1. Masuk ke panel Testimoni.
2. Cari testimoni "Bapak Budi".
3. Tekan tombol tempat sampah (Delete).
4. Klik konfirmasi penghapusan ("Yes").
5. Verifikasi testimoni hilang dari tabel.
6. Refresh halaman pengunjung <http://localhost:5173/testimonials>

Hasil Aktual: Data berhasil dihapus dari tabel admin dan hilang seketika dari halaman publik. Fitur CRUD berjalan dengan konsisten.

BAB 3

JURNAL EXPLORATORY TESTING

3.1. Ruang Lingkup dan Tujuan Pengujian

Eksplorasi dilakukan secara bebas dan manual (monkey testing, inspeksi tools browser) selama 60 menit dengan tujuan merusak atau menemukan kelemahan logika antarmuka yang tidak terpikirkan dalam test case standar.

3.2. Jurnal Exploratory Testing

No	Waktu	Halaman	Aktivitas yang Dilakukan	Hasil Temuan
1	00:00 – 00:10	Login (/login)	Uji Coba Tab Registrasi: Mencoba mengklik tulisan "Daftar" di halaman login untuk melihat apakah pendaftaran dibatasi.	KRITIS: Ternyata form pendaftaran sepenuhnya berfungsi dan terbuka untuk umum. Siapapun yang mengunjungi situs bisa membuat akun dan <i>login</i> ke panel admin.
2	00:10 – 00:15	Login (/login)	Inspeksi Network Tab saat Register: Membuka alat pengembang browser (F12), mendaftar akun, dan melihat balasan data dari server.	MAJOR: Balasan dari server menampilkan kode <i>hashed password</i> ke browser. Ini merupakan kebocoran data sensitif.
3	00:15 – 00:25	Contact (/contact)	Injeksi XSS Manual: Mengetik tulisan <code><script>alert(1)</script></code> pada kolom Nama.	MAJOR: Form berhasil terkirim. Jika admin membuka halaman Pesan, ada kemungkinan skrip ini dijalankan oleh browser admin.
4	00:25 – 00:30	Contact (/contact)	Klik Submit Beruntun (Double Click): Mengisi form dengan benar, lalu mengklik tombol "Kirim Pesan" dengan sangat cepat berkali-kali.	MINOR: Pesan terkirim beberapa kali ke tabel admin karena tombol tidak langsung <i>disable</i> sedetik setelah diklik.
5	00:30 – 00:35	Produk Admin	Upload File Aneh: Mencoba menambah produk, tetapi pada bagian gambar yang dipilih adalah file berekstensi .pdf dan .txt.	MAJOR: Sistem tetap menerima dan mengunggah file tersebut seolah-olah itu adalah gambar, yang bisa berujung pada error saat ditampilkan.

6	00:35 – 00:40	Produk Admin	Simpan Produk secara Lokal: Menekan tombol Simpan tanpa terhubung ke internet/Vercel.	MAJOR: Proses <i>upload</i> gagal karena <i>developer</i> mengunci pengunggahan file ke layanan pihak ketiga (Vercel Blob), tidak bisa berjalan murni secara <i>offline</i> .
7	00:40 – 00:45	Dashboard Admin	Pengecekan Data Statistik: Mengamati angka-angka persentase pengunjung ("+5% bulan lalu", dll) di dashboard utama.	MINOR: Setelah dicek dan di- <i>refresh</i> berulang kali, persentase selalu sama. Ternyata angka tersebut hanyalah data tulisan mati (<i>dummy text</i>), bukan hitungan riil.
8	00:45 – 00:50	Publik Publik	Inspeksi Console Tab: Menjelajahi halaman produk publik dan membaca Console di F12.	MINOR: Ditemukan banyak pesan console.log peninggalan <i>developer</i> yang menampilkan data ke layar <i>debug</i> browser.
9	00:50 – 00:55	Footer / Navigasi	Klik Ikon Sosial Media: Mencoba mengklik logo FB dan IG di halaman untuk beralih ke profil medsos perusahaan.	MINOR: Tautan mati. Ikon dapat diklik namun tidak mengarah ke mana-mana (tautan kosong / href="#").
10	00:55 – 01:00	Sidebar Admin	Logout dan Klik Tombol Back Browser: Mencoba keluar dengan tombol Logout, lalu menekan tombol panah kiri (Back) pada browser.	AMAN: Browser tidak kembali menampilkan halaman admin, melainkan tertahan di halaman login karena status autentikasi telah dihapus di lokal.

BAB 4

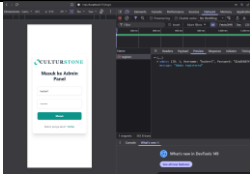
USER ACCEPTANCE TESTING (UAT) MATRIX

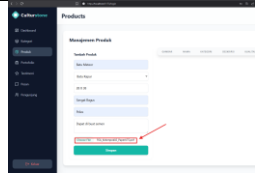
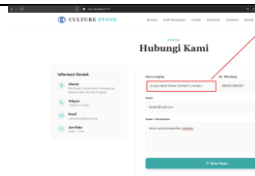
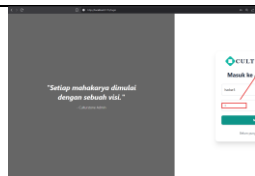
ID UAT	Skenario Bisnis (Misi Pengguna)	Langkah Kerja	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status	Catatan Pengguna
UAT-01	Mengelola produk dagangan di sistem	1.Login sebagai Admin 2.Buka menu Produk 3. Tambah produk baru 4. Upload foto produk	Produk bertambah di daftar admin dan terlihat oleh publik.	Produk masuk ke daftar admin dan katalog publik.	Pass	Desainnya bersih dan mudah digunakan. Alangkah baiknya jika ada lingkaran <i>loading</i> saat foto sedang diunggah.
UAT-02	Membaca masukan dan merespons klien	1.Buka menu Pesan 2.Baca pesan pelanggan 3.Klik ikon balas (email)	Teks pesan terlihat rapi, dan aplikasi email bawaan komputer otomatis terbuka.	Teks pesan terbaca, aplikasi <i>email</i> (seperti Outlook/Gmail) langsung terbuka.	Pass	Sangat membantu untuk membalas klien secara langsung.
UAT-03	Pengunjung melihat katalog batu alam	1.Akses halaman Beranda 2.Pilih menu Produk 3.Cari batu "Marmer"	Daftar produk terfilter sesuai kategori dan pencarian.	Animasi halus, foto produk terbuka jelas.	Pass	Tampilan <i>website</i> untuk publik sangat elegan, premium, dan cepat diakses.
UAT-04	Mengamankan <i>website</i> dari peretasan	1. Kunjungi halaman Login tanpa	Sistem benar-benar terkunci dan aman dari orang asing.	Terdapat tombol pendaftaran terbuka di halaman depan.	Fail	Sangat Berbahaya ! Siapapun bisa iseng mendaftar

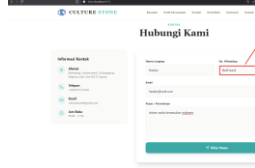
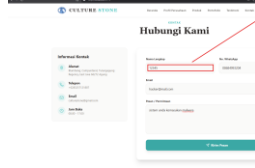
		akun 2. Cari cara untuk meretas masuk				dan tiba- tiba menjadi admin yang bisa menghapus seluruh katalog kita.
UAT -05	Pengunjung meninggalkan nomor telepon	1. Kunjungi halaman Kontak 2. Masukka n nomor telepon	Hanya bisa mengetik angka agar tidak terjadi kesalahan (<i>typo</i>).	Masih bisa mengetik huruf di kolom nomor telepon.	Accept with Notes	Tolong blokir huruf di kolom nomor telepon, kasihan admin yang bingung jika pelanggan salah ketik huruf.

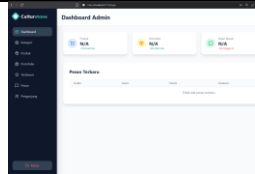
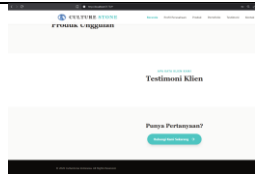
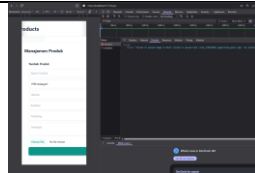
BAB 5

DEFECT REPORT (LAPORAN BUG)

ID Bug	Nama Bug & Modul	Tingkat Keparahan	Langkah Mereproduksi Bug	Dampak Nyata	Bukti Screenshot Error
BUG-01	Fitur Pendaftaran Admin Terbuka Bebas di Halaman Login	Critical	1. Pergi ke http://localhost:5173/login 2. Klik tombol tab Daftar 3. Isi <i>username</i> dan <i>password</i> apa saja 4. Anda otomatis masuk menjadi Admin	Fatal: Tidak ada pembatasan siapa yang bisa menjadi admin. Pengunjung biasa atau pesaing bisnis bisa mendaftar, lalu menghapus semua daftar produk dan testimoni yang ada di dalam <i>website</i> .	 
BUG-02	Tab Jaringan (Network) Membocorkan Kata Sandi Rahasia	Major	1. Buka halaman daftar akun 2. Tekan F12, pilih tab <i>Network</i> 3. Daftar akun baru 4. Lihat balasan tulisan dari server	Serius: Meskipun kata sandi disandikan (<i>hashed</i>), menampilkan nilai kriptografi ini ke <i>browser</i> pengunjung adalah sebuah kelalaian, dapat	

				memfasilitasi serangan siber eksternal.	
BUG-03	Form Upload Tidak Menyaring Jenis File pada Jendela Pemilihan	Major	1. Masuk ke halaman Tambah Produk 2. Klik tombol pilih file gambar 3. Jendela direktori komputer mengizinkan pemilihan file berakhiran .pdf atau .exe	Serius: Antarmuka web tidak menggunakan atribut pelindung <code>accept="image/*"</code> . Ini memicu celah di mana admin bisa tanpa sengaja memilih dan meneruskan file bervirus atau dokumen rahasia ke server.	
BUG-04	Bebas Mengetik Skrip Berbahaya di Form Kontak (XSS)	Major	1. Buka halaman Kontak sebagai pengunjung 2. Ketik tulisan <code><script>...</script></code> di kolom Nama 3. Kirim pesan	Serius: Jika suatu saat ada <i>update</i> pada tabel admin yang menampilkan nama tersebut tanpa filter, skrip peretas tersebut akan terpicu dan menyerang <i>browser</i> milik admin.	
BUG-05	Kebijakan Kata Sandi Sangat Lemah	Major	1. Buka tab Daftar di halaman Login 2. Masukkan username sembarang	Serius: Kata sandi admin bisa diretas hanya dalam	

	(Menerima 1 Huruf/Angka)		3. Masukkan kata sandi "1" atau "A" 4. Daftar berhasil	hitungan detik menggunakan teknik <i>Brute Force</i> . Tidak ada aturan batas minimal panjang kata sandi.	
BUG-06	Formulir Menerima Huruf pada Kolom Nomor Telepon	Minor	1. Buka halaman Kontak 2. Pada kolom "Nomor Telepon", ketik huruf alfabet 3. Kirim pesan	Mengganggu: Jika pengunjung salah tekan tuts keyboard (huruf alih-alih angka), data kontak yang masuk menjadi rusak dan admin tidak bisa menelpon klien kembali.	
BUG-07	Formulir Kontak Menerima Angka pada Kolom Nama	Minor	1. Buka halaman Kontak 2. Isi kolom "Nama" menggunakan angka "12345" 3. Kirim pesan berhasil	Mengganggu: Sama seperti nomor HP, validasi <i>input</i> sangat longgar sehingga nama pelanggan bisa berisi sekumpulan angka tak bermakna.	

BU G- 08	Angka Persentase Kinerja di Dashboard Admin Bersifat Fiktif	Minor	1. Login sebagai Admin 2. Lihat angka "+5% bulan lalu" di kartu pengunjung	Membingungkan: Grafik dan persentase tidak dihitung dari pengunjung asli melainkan hanya tulisan design saja. Pemilik bisnis bisa mengambil kesimpulan performa yang salah.	
BU G- 09	Tautan Logo Media Sosial (FB & IG) Mati (Broken Link)	Minor	1. Pergi ke bagian bawah website (Footer) 2. Klik ikon Facebook atau Instagram	Mengganggu: Pengunjung tidak dapat mengunjungi akun sosial media perusahaan karena link kosong atau tidak mengarahkan ke mana-mana.	
BU G- 10	Ketergantungan Mutlak pada Pihak Ketiga (Vercel Blob) Menyebabkan	Major	1. Coba tambah produk beserta gambar secara lokal 2. Sistem akan menolak/gagal mengunggah foto jika kita tidak menyetel BLOB_READ_WRITE_TOKEN	Menghambat: Sistem gagal diuji secara mandiri (lokal) tanpa bergantung pada internet dan	

	Upload Gagal		3. Penguji dipaksa mendaftar akun Vercel	akun pihak ketiga. Seharusnya developer menyediakan jalur simpan gambar lokal (ke dalam folder komputer) sebagai alternatif.	
--	-------------------------	--	--	---	--

BAB 6

UAT SIGN-OFF

Keputusan Akhir : TIDAK LAYAK RILIS DENGAN REVISI MAJOR

Alasan Keputusan :

Berdasarkan pengujian ekstensif yang dijalankan langsung melalui antarmuka web (secara manual tanpa intervensi perangkat lunak developer), kelompok penguji menetapkan sistem Culturstone berstatus TIDAK LAYAK RILIS dengan beberapa pertimbangan berikut:

1. Evaluasi Formulir Input (EP & BVA)

Banyak kolom input pada sistem belum menerapkan batasan pencegahan interaksi yang valid. Sistem mengizinkan pendaftaran nama dan kata sandi sekecil 1 huruf. Form upload file tidak memiliki seleksi pencegahan tipe file selain gambar, dan kolom input kontak masih mentolerir penggunaan teks alfabetikal untuk penomoran.

2. Evaluasi Eksplorasi Celah Logika

Pengujian manual berbasis eksplorasi menemukan titik rawan Kritis di mana halaman Login mengekspos pendaftaran akun Administrator untuk publik. Sistem yang seharusnya bersifat eksklusif justru membuka pintu lebar bagi siapa saja untuk menguasai pengelolaan website.

3. Evaluasi Sudut Pandang Pengguna (UAT)

Dari segi desain visual (UI/UX) pada halaman publik, sistem ini mendapatkan pujian tinggi (elegan, premium, dan sangat modern). Fungsionalitas inti (seperti penambahan dan penghapusan produk) juga bekerja dengan sangat mulus. Namun, pengalaman pengguna administratif dirugikan oleh fitur statis (grafik statistik yang sekadar hiasan) dan kekhawatiran besar di sektor penjagaan hak akses pengguna.

Rekomendasi Revisi Perbaikan Utama untuk kedepannya :

1. [Kritis] : Hapus Tab "Daftar" dari Halaman Login. Pendaftaran akun admin tidak boleh dilakukan oleh pengunjung lewat halaman depan. Akun admin baru sebaiknya hanya bisa ditambahkan oleh pengembang atau melalui fitur terbatas di dalam *dashboard* admin yang sudah login.

2. [Major] : Terapkan Filter Tipe Ekstensi File. Paksa pengaturan pada tombol 'Upload Gambar' di antarmuka HTML (accept="image/*") serta buat pencegahan kedua agar sistem menolak file PDF/Word/Aplikasi.
3. [Major] : Singkirkan Pemaparan Kriptografi Sandi. Pastikan server tidak membalas proses daftar/login dengan menampilkan komponen internal berwujud deret hashed password ke jaringan pengunjung.
4. [Minor] : Perbaiki Tipe Kolom Nomor Telepon. Ubah properti kotak "No HP" di halaman publik menjadi mode numerik atau gunakan detektor angka guna menolak pengetikan alfabet.
5. [Minor] : Tambahkan Fitur Loading Tombol. Matikan fungsi tombol sesaat setelah diklik dan munculkan teks "Sedang Memproses..." untuk menekan masuknya data berulang (double submit) pada halaman pesan.